

Propriétés colligatives

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (annales 2018-2026, PASS/PACES/LAS). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS TOMBÉES AU CONCOURS

Les 16 notions ci-dessous ont été marquées par le concours d'après les annales fournies (2018-2026). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	La concentration massique (pondérale) vaut $C_i = m_i/V$, en kg/m^3 (= g/L).	p.3
2	★	La concentration molaire (molarité) vaut $C_i = n_i/V$, en mol/m^3 (= mmol/L).	p.3
3	★★	La concentration osmolaire (osmolarité) vaut $\omega_i = n_{\text{osm}}/V$, en osmol/L.	p.4
4	★	L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés vaut $\omega_T = \sum \omega_i$.	p.4
5	★	L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.	p.5
6	★	La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.	p.5
7	★	$\Delta\theta$ (delta cryoscopique) = $T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.	p.5
8	★★★	Loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times C_{\text{osm}}$.	p.5
9	★	La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.	p.5
10	★	Loi de Van't Hoff : la pression osmotique vaut $\pi = \omega R T$.	p.6
11	★	L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule vaut $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.	p.7
12	★	Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.	p.7
13	★★	Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.	p.7
14	★	L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L .	p.8
15	★★	Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, il peut y avoir hémolyse.	p.8
16	★★	Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, il y a plasmolyse.	p.8

1 · ORIGINE DES PROPRIÉTÉS COLLIGATIVES

p.2

- **Solution** = molécules de solvant + molécule(s) du/des solutés.
- **3 types d'interactions moléculaires** : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté.
 - Conséquence : la présence de soluté modifie certaines propriétés physico-chimiques des solutions par rapport au solvant pur → **propriétés colligatives**.
- **Propriétés colligatives** = propriétés qui permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.
 - Compte global des entités : aucune différence entre ions, molécules neutres de petite taille, macromolécules.
- **Colligatif** = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.

4 · CONCENTRATION MOLALE = MOLALITÉ

p.3

- **$C_i = n_i / m_{\text{solvant}}$** (nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant).
 - Unité SI : mol/kg.
- **Permet de s'affranchir des variations du volume V** avec la température.

2 · CONCENTRATION MASSIQUE = PONDÉRALE

p.3

- ★★ **$C_i = m_i / V$ (masse m_i du soluté i par unité de volume de solution).**
 - Unité SI : kg/m^3 , avec $1 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/L}$.
- Très utilisée, mais le volume V dépend de la température et cette concentration ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction.
- Utilisation fréquente pour les médicaments (ex. glucose 5% = 50 g/L).

3 · CONCENTRATION MOLALE = MOLARITÉ

p.3

- ★ **$C_i = n_i / V$ (nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de solution).**
 - Unité SI : mol/m^3 , avec $1 \text{ mol/m}^3 = 1 \text{ mmol/L}$ ($\text{mmol/L} = \text{mM}$).
- En pratique aussi : $\mu\text{mol/L}$, nmol/L , pmol/L ...
- Utilisation fréquente pour dosage sanguin : suffixe « -émie » = concentration molaire par litre de plasma (ex. natrémie = 145 mM).

6 · CONCENTRATION OSMOLAIRE = OSMOLARITÉ

p.4

- ★★ $\omega_i = n_{\text{osm}} / V$, unité osmol/L ; dépend de la température.
 - Lien avec la molarité : $\omega_i = (n \times i_{\text{osm}}) / V = C_i \times i_{\text{osm}}$.
- ★ **Osmolarité totale si plusieurs solutés : $\omega_T = \Sigma \omega_i$.**

7 · CONCENTRATION OSMOLAIRE = OSMOLALITÉ

p.5

- **$C_{\text{osm}} = n_{\text{osm}} / m_{\text{solvant}}$, unité osmol/kg.**
 - En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- Osmolalité totale si plusieurs solutés : $C_{\text{osm Totale}} = \Sigma C_{\text{osm}}$.
- ★ **Osmolalité du sang : très stable, 300 mosm/kg $\pm$ 2,5% (solutés finement régulés).**
 - Anomalie souvent liée au Na^+ (ion majoritaire), au glucose (peut $\uparrow$ beaucoup sans être mortel), ou à une substance accumulée.
- Mesure par cryoscopie ; estimation rapide : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.

9 · PRESSION OSMOTIQUE π

p.6

- Origine : **collisions des particules de soluté sur les parois.**
- ★ **Loi de Van't Hoff (analogie solution diluée / gaz parfait) : $\pi = \omega R T$.**
 - ω : osmolarité ($\text{osm} \cdot \text{m}^{-3}$) ; R : constante des gaz parfaits ; T : température (K) ; π : pression osmotique (Pa).
- π proportionnelle à l'osmolarité et à la température ($T \uparrow =$ agitation moléculaire $\uparrow$).

11 · OSMOSE ET CELLULES

p.7

- **Membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable :** mouvements d'eau sous l'influence des différences de pressions osmotiques.
- **Osmoles « efficaces »** = osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane (ex. Na^+ , Cl^- , glucose, protéines, K^+).
 - Contre-exemple : l'urée n'est pas une osmole efficace (s'équilibre de part et d'autre, pas de différence de pression osmotique).
- ★ **Osmolarité efficace = tonicité : $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$ (pour les cellules).**
 - Équilibre osmolaire si $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.

14 · PHÉNOMÈNES OSMOTIQUES — HÉMATIES

p.8

- ★★ $\omega_{\text{eff}} \text{ LEC} < \text{LIC}$: gain net d'eau, cellules gonflent (turgescence) ; si entrée d'eau $>$ résistance membranaire $\rightarrow$ hémolyse (résistance $\approx$ 260-340 mosm/kg ; ex. injection d'eau pure).
- ★★ $\omega_{\text{eff}} \text{ LEC} > \text{LIC}$: perte nette d'eau, cellules se contractent $\rightarrow$ plasmolyse.
- $\omega_{\text{eff}} \text{ LEC} = \text{LIC}$: flux net nul, intégrité des cellules conservée.

5 · NOTION D'OSMOLE

p.4

- n_{osm} = nombre de moles d'entités cinétiques dans la solution ; $n_{\text{osm}} = n \times i_{\text{osm}}$.
 - Certaines propriétés dépendent du nombre d'entités (ex. pression $\uparrow$ si nombre d'entités $\uparrow$, plus de collisions sur les parois).
- Exemples : $\text{NaCl} \rightarrow n_{\text{osm}} = 2 \times n$; Glucose $\rightarrow n_{\text{osm}} = n$.
- $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$, avec α le coefficient de dissociation ($0 =$ pas de dissociation, $1 =$ dissociation complète).
 - Glucose : $\alpha = 0$; NaCl (non saturé) : $\alpha = 1$; acide ascorbique : $0 < \alpha < 1$.
- p = nombre d'entités issues de la dissociation d'une molécule de soluté ($\text{NaCl} \rightarrow p=2$; $\text{MgCl}_2 \rightarrow p=3$).

8 · TEMPÉRATURES DE CHANGEMENT D'ÉTAT

p.5

- ★ **Température de congélation diminue en présence de soluté (= T° de solidification = T° de changement d'état liquide $\leftrightarrow$ solide).**
- ★ **$\Delta\theta = \ll \text{delta cryoscopique} \gg =$ abaissement de T° de congélation : $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.**
- ★★ **Loi de Raoult (cryoscopie) : $\Delta\theta = K_c \times C_{\text{osm}}$.**
 - K_c = constante cryoscopique du solvant pur ($\text{K} \cdot \text{kg/mol}$ ou $^\circ\text{C} \cdot \text{kg/mol}$) ; pour l'eau, $K_c = 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$.
- ★ **Loi de Raoult (ébulliométrie) : la température d'ébullition augmente en présence de soluté.**

10 · PHÉNOMÈNE D'OSMOSE

p.6

- **Système** = 2 compartiments de concentrations différentes séparés par une **membrane semi-perméable** (laisse passer le solvant, pas les solutés).
- Passage de solvant du milieu le moins concentré vers le plus concentré ; phénomène **passif**.
- À l'équilibre : pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.

12 · CARACTÉRISATION PAR RAPPORT AU PLASMA

p.7

- ★ **Solution iso-osmolaire : même osmolarité totale que le plasma.**
- ★★ **Solution isotonique : même osmolarité efficace que le plasma.**
 - Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour justement corriger l'osmolalité du sang.

13 · OSMOLARITÉS DES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

p.8

- **LEC** (plasma, interstitiel...) : solutés majoritaires **Na^+ et Cl^-** (« la cellule baigne dans une eau salée »).
- **LIC** : solutés majoritaires **K^+ et protéines chargées**.
- ★ **LIC et LEC : $\omega \approx 300 \text{ mosm/L}$, équilibre finement régulé (garant du fonctionnement cellulaire).**
- Déséquilibre possible : **pathologies** (accumulation/perte de solutés) ou **administration de solutés exogènes**.